

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa promover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

PROFESSOR: PIO – MATEMÁTICA – 1EM

LISTA 07 – MAI/2025

ARITMÉTICA – PRODUTOS NOTÁVEIS

PRODUTOS NOTÁVEIS

QUADRADO DA SOMA:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

QUADRADO DA DIFERENÇA:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

DIFERENÇA DE QUADRADOS:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

CUBO DA SOMA:

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

CUBO DA DIFERENÇA:

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

SOMA DE CUBOS:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

DIFERENÇA DE CUBOS:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

EXERCÍCIOS

1. Expanda os produtos notáveis a seguir:

- a) $(a + 2b)^2$ b) $(3x - 1)^2$
 c) $(a + b/2)^2$ d) $(z + 3)(z - 3)$
 e) $(3a + b^2)(3a - b^2)$

2. Resolva as equações quadráticas a seguir utilizando produtos notáveis:

- a) $x^2 + 8x + 16 = 0$ b) $x^2 - 6x + 9 = 0$
 c) $x^2 - 10x + 25 = 0$ d) $1 - 4x + 4x^2$
 e) $4x^2 + 12x + 9 = 0$

3. Reescreva as expressões a seguir, racionalizando seus denominadores:

- a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{3}{\sqrt{5}}$ c) $\frac{2}{\sqrt{3} + 1}$
 d) $\frac{5}{2 - \sqrt{7}}$ e) $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}}$ f) $\frac{4}{\sqrt[3]{2}}$
 g) $\frac{\sqrt{5} + 2}{\sqrt{5} - 2}$ h) $\frac{3\sqrt{2}}{5\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}$

4. A forma racionalizada de $\frac{7}{\sqrt{2}}$ é:

- a) $\frac{7\sqrt{2}}{4}$ b) $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ c) $\frac{7}{2}$ d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

5. A forma racionalizada de $\frac{6}{\sqrt{3}}$ é:

- a) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ b) $\sqrt{3}$ c) $6\sqrt{3}$ d) $2\sqrt{3}$

6. Ao racionalizar a fração $\frac{7\sqrt{10}}{\sqrt{2}}$, obtém-se:

- a) $\frac{7\sqrt{10}}{2}$ b) $\frac{10\sqrt{5}}{2}$ c) $7\sqrt{5}$ d) $7\sqrt{10}$

7. Racionalize $\frac{2}{3 + \sqrt{3}}$.

- a) $\frac{3 - \sqrt{3}}{3}$ b) $\frac{6 - \sqrt{3}}{9}$ c) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ d) $\frac{6 - \sqrt{6}}{3}$

8. Expanda os produtos notáveis a seguir:

- a) $(1 + 2y)^3$ b) $(2x + 2)^3$ c) $(3 - 2z)^3$

9. Fatore:

- a) $x^3 + 8$ b) $a^3 + 64$
 c) $a^3 + 216$ d) $27 + 8x^3$
 e) $a^3 - 216$ f) $64x^3 - 27$
 g) $27m^3 - 125$ h) $x^3 - 64$
 i) $432 + 250m^3$ j) $81x^3 + 192$
 k) $500x^3 + 256$ l) $81x^3 + 24$
 m) $964 - 4u^3$ n) $54x^3 - 2$
 o) $108 - 4x^3$ p) $375 - 81a^3$
 q) $125a^3 + 64b^3$ r) $648x^3 + 3y^3$
 s) $216a^3 - 125b^3$ t) $125x^3 + 216y^3$
 u) $32m^3 + 500n^3$ v) $64x^3 - 27y^3$
 w) $256x^3 - 500y^3$ x) $2m^3 + 54n^3$

10. Racionalize $\frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5}}$.

11. Racionalize $\frac{1 + \sqrt[3]{2}}{1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}}$.

12. (FEI) Racionalize $\frac{1}{\sqrt[3]{2} - 1}$

a) $\sqrt[3]{2} + 1$ b) $\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4} + 1$
c) $\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{2} + 1$ d) $\sqrt[3]{2}$

13.
a) Expanda $(x + y + z)^2$.
b) Sendo $x + y + z = 10$ e $xy + yz + zx = 14$, calcule $x^2 + y^2 + z^2$.

ANOTAÇÕES

GABARITO — TESTES

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1. • | 2. • | 3. • |
| 4. B | 5. D | 6. C |
| 7. A | 8. • | 9. • |
| 10. • | 11. • | 12. B |
| 13. • | | |

GABARITO — DISCURSIVAS

- a) $a^2 + 4ab + 4b^2$ b) $9x^2 - 6x + 1$
c) $a^2 + ab + b^2/4$ d) $z^2 - 9$
e) $9a^2 - b^4$
- a) $S = \{-4\}$ b) $S = \{3\}$ c) $S = \{5\}$
d) $S = \{1/2\}$ e) $S = \{-3/2\}$
- a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
c) $\sqrt{3} - 1$ d) $-\frac{5(2 + \sqrt{7})}{3}$
e) $-\sqrt{6}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ f) $2\sqrt[3]{4}$
g) $9 + 4\sqrt{5}$ h) $\frac{30 + 6\sqrt{6}}{38}$
- a) $1 + 6y + 12y^2 + 8y^3$
b) $8x^3 + 24x^2 + 24x + 8$
c) $27 - 54z + 36z^2 - 8z^3$
- a) $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$
b) $(a + 4)(a^2 - 4a + 16)$
c) $(a + 6)(a^2 - 6a + 36)$
d) $(3 + 2x)(9 - 6x + 4x^2)$
e) $(a - 6)(a^2 + 6a + 36)$
f) $(4x - 3)(16x^2 + 12x + 9)$
g) $(3m - 5)(9m^2 + 15m + 25)$
h) $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$
i) $2(6 + 5m)(36 - 30m + 25m^2)$
j) $3(3x + 4)(9x^2 - 12x + 16)$
k) $4(5x + 4)(25x^2 - 20x + 16)$
l) $3(3x + 2)(9x^2 - 6x + 4)$
m) $4(6 - u)(36 + 6u + u^2)$
n) $2(3x - 1)(9x^2 + 3x + 1)$
o) $4(3 - x)(9 + 3x + x^2)$
p) $3(5 - 3a)(25 + 15a + 9a^2)$
q) $(5a + 4b)(25a^2 - 20ab + 16b^2)$
r) $3(6x + y)(36x^2 - 6xy + y^2)$
s) $(6a - 5b)(36a^2 + 30ab + 25b^2)$
t) $(5x + 6y)(25x^2 - 30xy + 36y^2)$
u) $4(2m + 5n)(4m^2 - 10mn + 25n^2)$
v) $(4x - 3y)(16x^2 + 12xy + 9y^2)$
w) $4(4x - 5y)(16x^2 + 20xy + 25y^2)$
x) $2(m + 3n)(m^2 - 3mn + 9n^2)$
- $\frac{1}{12} \cdot (3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \sqrt{30})$
- $\sqrt[3]{4} - 1$
- a) $x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)$ b) 72